TD2: Statistique descriptive & Probabilité
IHEC Sousse, Université de Sousse
L1-DSBA

2026/2027

Equipe pédagogique : Hamrita, M.E ; Dorbez, M ; Idoudi, O

Objectifs

Cette feuille porte sur les paramètres de position (moyenne, médiane, mode, quantiles), l'asymétrie et l'aplatissement d'une distribution statistique.

Exercices théoriques

Exercice 1

On observe les notes suivantes (sur 20) :

$$8,\ 10,\ 10,\ 11,\ 12,\ 12,\ 12,\ 15,\ 18.$$

a) Calculer la moyenne, la médiane et le mode.

b) On remplace la note 18 par 38. Calculer la nouvelle moyenne et expliquer pourquoi la médiane change peu ou pas.

c) Quel paramètre de position conseilleriez-vous pour résumer les notes en présence d'une valeur extrême ? Justifier.

Exercice 2

Les temps d'attente (en minutes), rangés par ordre croissant, sont :

$$4,\ 5,\ 6,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 12,\ 15,\ 18,\ 22.$$

a) Déterminer la médiane.

b) En adoptant la convention des rangs les plus proches $Q_1 = x_{(\lceil n/4 \rceil)}$ et $Q_3 = x_{(\lceil 3n/4 \rceil)}$, calculer Q_1 et Q_3.

c) Calculer l'écart interquartile $IQR = Q_3 - Q_1$ et interpréter sa signification.

d) Déterminer les bornes de Tukey $Q_1 - 1{,}5IQR$ et $Q_3 + 1{,}5IQR$. Y a-t-il une valeur atypique selon cette règle ?

Exercice 3

Deux groupes d'étudiants obtiennent les résultats suivants :

$$A = (9, 10, 10, 11, 12, 12, 13), \qquad B = (4, 8, 10, 11, 12, 15, 17).$$

a) Calculer la moyenne et la médiane de chaque groupe.

b) Comparer les deux groupes en termes de position.

c) Sans calculer tous les moments, expliquer quel groupe semble le plus dispersé et pourquoi les paramètres de position ne suffisent pas à comparer complètement les distributions.

Exercice 4

On considère trois distributions dont les coefficients d'asymétrie sont respectivement $g_1 = -0{,}85$, $g_1 = 0{,}03$ et $g_1 = 1{,}20$.

a) Qualifier l'asymétrie de chaque distribution.

b) Pour chacune, indiquer de quel côté se trouve généralement la queue la plus longue.

c) Dans quelles conditions la relation moyenne–médiane peut-elle aider à repérer l'asymétrie ? Pourquoi ne s'agit-il pas d'une règle absolue ?

Exercice 5

Pour trois séries, on obtient les excès d'aplatissement suivants :

$$\gamma_2^{(A)} = 1{,}6, \qquad \gamma_2^{(B)} = -0{,}7, \qquad \gamma_2^{(C)} = 0{,}05.$$

a) Classer les distributions selon leur excès d'aplatissement.

b) Qualifier chacune de leptokurtique, platykurtique ou proche de la référence normale.

c) Expliquer pourquoi un excès positif ne signifie pas simplement que la distribution est « plus pointue », et pourquoi les valeurs extrêmes peuvent fortement influencer ce coefficient.

d) Distinguer le coefficient d'aplatissement $\beta_2 = m_4/m_2^2$ de l'excès $\gamma_2 = \beta_2 - 3$.